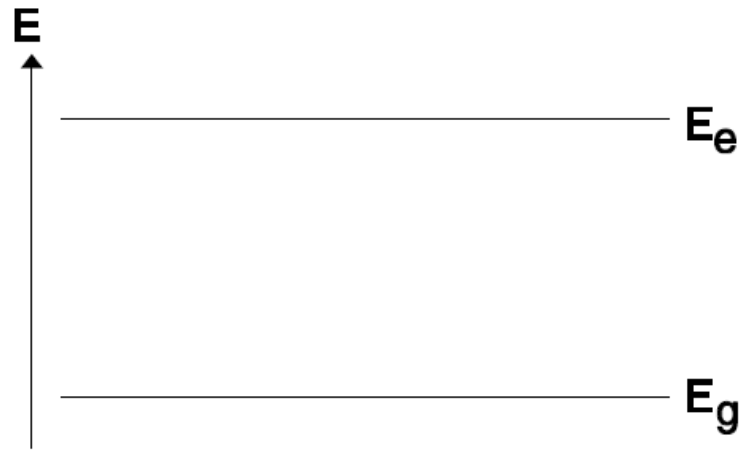
两能级系统

具有两个能级的原子，激发态|e>, 基态|g>。此两个态组成了描述原子的正交完备态空间。相应的能量为E_e和E_g, 相应的波函数为ψ_e, ψ_g。

$$\psi_e(x) = \langle x|e\rangle,\ \psi_g(x) = \langle x|g\rangle.$$



原子的哈密顿量是 $H_A = E_e|e\rangle\langle e| + E_g|g\rangle\langle g|.$

在这个二维态空间中，仅有四个独立的算符。
在这里，我们取

$$I,\sigma_z,\sigma_x,\sigma_y$$

$$\sigma_x = |e\rangle\langle g| + |g\rangle\langle e|,$$

$$\sigma_y = -i|e\rangle\langle g| + i|g\rangle\langle e|.$$

$$\sigma^+ + \sigma^- = \sigma_x$$

$$\sigma^+ - \sigma^- = i\sigma_y$$

$$I = |e\rangle\langle e| + |g\rangle\langle g|,$$

$$\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|,$$

$$\sigma^+ = |e\rangle\langle g|,$$

$$\sigma^- = |g\rangle\langle e|.$$

算符矩阵表示为

$$\sigma^{+}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\sigma^{+}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},$$

$$\sigma_z=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},I=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

态 $$|\psi\rangle=c_e|e\rangle+c_g|g\rangle=\begin{pmatrix}c_e\\ c_g\end{pmatrix}$$

对易关系为

$$[\sigma^+,\sigma^-]=\sigma_z,$$
$$[\sigma^+,\sigma_z]=-2\sigma^+,$$
$$[\sigma^-,\sigma_z]=2\sigma^-,$$

反对易关系为

$$\{\sigma^+,\sigma^-\}=I,$$
$$\{\sigma^+,\sigma_z\}=0,$$
$$\{\sigma^-,\sigma_z\}=0,$$
$$\{\sigma^-,\sigma^-\}=\{\sigma^+,\sigma^+\}=0.$$

算符的物理意义如下，对于任意态，$|\psi\rangle = c_e|e\rangle + c_g|g\rangle$

$$\sigma^+|\psi\rangle = c_g|e\rangle$$

$$\sigma^-|\psi\rangle = c_e|g\rangle$$

$$\sigma_z|\psi\rangle = c_e|e\rangle - c_g|g\rangle$$

算符σ^+产生一个从基态到激发态的跃迁，σ^-产生相反的过程：从激发态到基态的跃迁。 σ^z 不同，它是厄米的，它的测量值是原子反转数。

$$\langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle = |c_e|^2 - |c_g|^2$$

如果，我们考虑N个原子的系综，这个值就是

$$N\langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle.$$

哈密顿量可写为，$H_A = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z + \frac{1}{2}\hbar\omega_0 I,$

跃迁频率为，$\omega_{eg} = \frac{1}{\hbar}(E_e - E_g),\ \omega_0 = \frac{1}{\hbar}(E_e + E_g).$

ω_0是基底能量，$\omega_0 = \frac{1}{\hbar}(E_e + E_g).$

能量零点调整为ω_0, 哈密顿量可简化为，

$$H_A = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z.$$

原子的偶极矩(dipole momentum)由位置算符决定

$$\vec{d} = -e_0 \vec{x}.$$

原子偶极矩在态ψ下的期待值为

$$\langle \psi | \vec{d} | \psi \rangle = -e_0 (|c_e|^2 \langle e | \vec{x} | e \rangle + c_e c_g^* \langle g | \vec{x} | e \rangle + c_g c_e^* \langle e | \vec{x} | g \rangle + |c_g|^2 \langle g | \vec{x} | g \rangle).$$

简便起见，我们可以假设介质是原子气体。

原子具有反转(中心)对称性(inversion symmetry)，
所以，能量本征态必须是对称的或者反对称的。
即，有（位置算符在本征态下的平均值为0）

$$\langle e|\vec{x}|e\rangle = \langle g|\vec{x}|g\rangle = 0$$

这意味这原子没有永久偶极矩。
注意，这和在固体里的原子不同。固体里的原子在晶格里按一定方式排列，可能破坏对称性。

此时，原子具有永久偶极矩，并且相应的矩阵元素不为零；

$$\langle e|\vec{x}|e\rangle, \langle g|\vec{x}|g\rangle \neq 0$$

此种情况下，还存在晶体场，能级还会由于线性斯塔克效应而改变。

我们得到偶极矩为

$$\langle\psi|\vec{d}|\psi\rangle = -e_0(c_e e_g^*\langle g|\vec{x}|e\rangle + c_g e_e^*\langle g|\vec{x}|e\rangle^*).$$

因此，乘积$c_e c_g^* \neq 0$，原子将存在一个平均偶极矩。

这也即仅在c_e，$c_g \neq 0$的情况下，原子存在一个平均偶极矩。

此时原子处在激发态|e>和基态|g>的一个叠加态。

偶极矩的期待值可以写为

$$\langle\psi|\vec{d}|\psi\rangle = -e_0(c_e c_g^* \langle g|\vec{x}|e\rangle + c_g c_e^* \langle e|\vec{x}|g\rangle)$$

$$= -(c_e c_g^* \overrightarrow{M} + c_g c_e^* \overrightarrow{M}^*)$$

$$= -\langle\psi|(\sigma^+ \overrightarrow{M}^* + \sigma^- \overrightarrow{M})|\psi\rangle$$

$$(c_e^*, c_g^*)\begin{pmatrix} 0 & \overrightarrow{M}^* \\ \overrightarrow{M} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix} = (c_e^*, c_g^*)\begin{pmatrix} \overrightarrow{M}^* c_g \\ \overrightarrow{M} c_e \end{pmatrix} = c_g c_e^* \overrightarrow{M}^* + c_e c_g^* \overrightarrow{M}$$

设 $\overrightarrow{M} = e_0 \langle g|\vec{x}|e\rangle.$ $\quad |\psi\rangle = c_e|e\rangle + c_g|g\rangle$

偶极矩算符

$$\vec{d} = -\left(\vec{M}^{*}\sigma^{+} + \vec{M}\sigma^{-}\right) = \vec{d}^{+} + \vec{d}^{-}$$

这里算符σ^{+}和σ^{-}算符正比于复偶极矩算符$\vec{d}^{+}$和$\vec{d}^{-}$

偶极矩在电场中能量为

$$H_{A-F} = -\vec{d} \cdot \vec{E}(\vec{x}_A, t)$$

原子所在处x_A的电场可写为

$$\vec{E}(\vec{x}_A, t) = \frac{1}{2}\left(\vec{E}(t)^{+} + \vec{E}(t)^{-}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\vec{E}e^{+i\omega t} + \vec{E}e^{-i\omega t}\right)$$

若没有场，算符σ^{+}的演化 $\sigma^{+}(t) = \sigma^{+}(0)e^{i\omega_{eg}t}$

$$\vec{M}^{*}\sigma^{+}(t) + \vec{M}\sigma^{-}(t) = \vec{M}^{*}\sigma^{+}(0)e^{i\omega_{eg}t} + \vec{M}\sigma^{-}(0)e^{-i\omega_{eg}t}$$

电场频率为$\omega=\omega_{eg}$。在旋转波近似下，我们仅保持相互作用哈密顿量中的慢变部分。

因此我们得到旋转波近似下

$$H_{A-F} = -\vec{d}\cdot\vec{E}(\vec{x}_A,t) \approx H_{A-F}^{RWA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{M}^{*}\vec{E}(t)^{(-)}\sigma^{+} + h.c.$$

二能级原子在经典场中的薛定谔方程为

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = (H_A + H_{A-F})|\psi\rangle \approx (H_A + H_{A-F}^{RWA})|\psi\rangle$$

薛定谔方程

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi\rangle = (H_A + H_{A-F}^{RWA})|\psi\rangle$$

$$H_A = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z$$

$$H_{A-F} = \frac{1}{2}\vec{M}^*\vec{E}(t)^{(-)}\sigma^+ + \frac{1}{2}\vec{M}\vec{E}(t)^{(+)}\sigma^-$$

在能量表象中，我们得

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix} = \frac{1}{2i\hbar}\left[\hbar\omega_{eg}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \hbar\begin{pmatrix} 0 & \frac{\vec{M}^*\vec{E}}{\hbar}e^{-i\omega t} \\ \frac{\vec{M}\vec{E}}{\hbar}e^{+i\omega t} & 0 \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix} = \frac{1}{2i\hbar}\left[\hbar\omega_{eg}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \hbar\begin{pmatrix} 0 & \frac{\vec{M}^*\vec{E}}{\hbar}e^{-i\omega t} \\ \frac{\vec{M}\vec{E}}{\hbar}e^{+i\omega t} & 0 \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} \frac{\omega_{eg}}{2} & \frac{\vec{M}^*\vec{E}}{2\hbar}e^{-i\omega t} \\ \frac{\vec{M}\vec{E}}{2\hbar}e^{+i\omega t} & -\frac{\omega_{eg}}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_e \\ c_g \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i\frac{\vec{M}^*\vec{E}}{2\hbar}e^{-i\omega t}c_g,$$

$$\frac{d}{dt}c_g = -i\frac{\vec{M}\vec{E}}{2\hbar}e^{+i\omega t}c_e + i\frac{\omega_{eg}}{2}c_g,$$

我们得

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i\frac{\vec{M}^*\vec{E}}{2\hbar}e^{-i\omega t}c_g,$$

$$\frac{d}{dt}c_g = +i\frac{\omega_{eg}}{2}c_g - i\frac{\vec{M}\vec{E}}{2\hbar}e^{+i\omega t}c_e,$$

拉比 (Rabi)频率定义为 $\Omega_r = \frac{\vec{M}^*\hat{\vec{E}}(t)}{2\hbar}$

我们先假设拉比频率是实数，如果不是这样，只需在相应的c_e,c_g系数中包含此相位，即可通过变换将其消除。

$$\Omega_r = |\Omega_r|e^{i\phi}$$

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i|\Omega_r|e^{i\phi}e^{-i\omega t}c_g,$$

$$\frac{d}{dt}c_g = +i\frac{\omega_{eg}}{2}c_g - i|\Omega_r|e^{-i\phi}e^{+i\omega t}c_e,$$

c_g

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i|\Omega_r|e^{-i\omega t}\left(c_g e^{i\phi}\right),$$

$$\frac{d}{dt}\left(c_g e^{i\phi}\right) = +i\frac{\omega_{eg}}{2}\left(c_g e^{i\phi}\right) - i|\Omega_r|e^{+i\omega t}c_e e^{-i\phi}e^{i\phi},$$

c_g c_g

c_g

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i|\Omega_r|e^{-i\omega t}\left(c_g e^{i\phi}\right),$$
$$\frac{d}{dt}\left(c_g e^{i\phi}\right) = +i\frac{\omega_{eg}}{2}\left(c_g e^{i\phi}\right) - i|\Omega_r|e^{+i\omega t}c_e e^{-i\phi}e^{i\phi},$$

c_g c_g

我们得

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i|\Omega_r|e^{-i\omega t}c_g,$$
$$\frac{d}{dt}c_g = +i\frac{\omega_{eg}}{2}c_g - i|\Omega_r|e^{+i\omega t}c_e,$$

拉比震荡Rabi Oscillation

如果入射光场是常数 场 $\vec{E}$ ，解上面的方程，可得到粒子占据数差值的震荡行为，称为拉比震荡。

为了说明拉比震荡，我们引入光场ω和原子能级ω_{eg}共振间的失谐Δ，定义

$$\Delta = \frac{\omega_{eg} - \omega}{2}$$

及几率幅

$$C_e = c_e e^{i\omega t/2}, C_g = c_g e^{-i\omega t/2},$$

得

$$c_e = C_e e^{-i\omega t/2}, c_g = C_g e^{i\omega t/2},$$

带入

$$\frac{d}{dt}c_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}c_e - i\Omega_r e^{-i\omega t}c_g,$$
$$\frac{d}{dt}c_g = +i\frac{\omega_{eg}}{2}c_g - i\Omega_r e^{+i\omega t}c_e,$$

得

$$\frac{d}{dt}\left(C_e e^{-i\omega t/2}\right) = -i\frac{\omega_{eg}}{2}\left(C_e e^{-i\omega t/2}\right) - i\Omega_r e^{-i\omega t}\left(C_g e^{i\omega t/2}\right),$$
$$\frac{d}{dt}\left(C_g e^{i\omega t/2}\right) = +i\frac{\omega_{eg}}{2}\left(C_g e^{i\omega t/2}\right) - i\Omega_r e^{+i\omega t}\left(C_e e^{-i\omega t/2}\right),$$

$$-\frac{i\omega}{2}C_e e^{-i\omega t/2} + e^{-i\omega t/2}\frac{d}{dt}C_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}C_e e^{-i\omega t/2} - i\Omega_r C_g e^{-i\omega t/2},$$
$$\frac{i\omega}{2}C_g e^{i\omega t/2} + e^{i\omega t/2}\frac{d}{dt}C_g = +i\frac{\omega_{eg}}{2}C_g e^{i\omega t/2} - i\Omega_r C_e e^{+i\omega t/2},$$

$$-\frac{i\omega}{2}C_e e^{-i\omega t/2} + e^{-i\omega t/2}\frac{d}{dt}C_e = -i\frac{\omega_{eg}}{2}C_e e^{-i\omega t/2} - i\Omega_r C_g e^{-i\omega t/2},$$
$$\frac{i\omega}{2}C_g e^{i\omega t/2} + e^{i\omega t/2}\frac{d}{dt}C_g = +i\frac{\omega_{eg}}{2}C_g e^{i\omega t/2} - i\Omega_r C_e e^{+i\omega t/2},$$

得

$$\frac{d}{dt}C_e = -i\frac{\omega_{eg}-\omega}{2}C_e - i\Omega_r C_g,$$
$$\frac{d}{dt}C_g = +i\frac{\omega_{eg}-\omega}{2}C_g - i\Omega_r C_e,$$

即

$$\frac{d}{dt}C_e = -i\Delta C_e - i\Omega_r C_g,$$
$$\frac{d}{dt}C_g = +i\Delta C_g - i\Omega_r C_e,$$

二能级系统几率幅的方程化简为

$$\frac{d}{dt}C_e = -i\Delta C_e - i\Omega_r C_g,$$
$$\frac{d}{dt}C_g = +i\Delta C_g - i\Omega_r C_e,$$

在共振的情况（场和原子能级失谐为零，Δ=0）

$$\frac{d}{dt}C_e = -i\Omega_r C_g,$$
$$\frac{d}{dt}C_g = -i\Omega_r C_e,$$

通过消除变量可得

$$\frac{d}{dt}C_e = -i\Omega_r C_g,$$
$$\frac{d}{dt}C_g = -i\Omega_r C_e,$$

$$\frac{d^2}{d^2t}C_e = -i\Omega_r \frac{d}{dt}C_g = -i\Omega_r(-i\Omega_r C_e),$$
$$\frac{d^2}{d^2t}C_g = -i\Omega_r \frac{d}{dt}C_e = -i\Omega_r(-i\Omega_r C_e),$$

得

$$\frac{d^2}{dt^2}C_e = -\Omega_r^2 C_e,$$
$$\frac{d^2}{dt^2}C_g = -\Omega_r^2 C_g,$$

解为原子震荡，如果原子初始时刻处于基态

$$C_e(0) = 0, C_g(0) = 1,$$

$$\frac{d^2}{dt^2}C_e = -\Omega_r^2 C_e,$$

$$\frac{d^2}{dt^2}C_g = -\Omega_r^2 C_g,$$

我们可得

$$C_g(t) = \cos(\Omega_r t),$$
$$C_e(t) = -i\sin(\Omega_r t),$$

因为 $C_e = c_e e^{i\omega t/2}, C_g = c_g e^{-i\omega t/2},$

$$\Delta = \frac{\omega_{eg} - \omega}{2} = 0$$

所以 $c_g(t) = \cos(\Omega_r t)e^{-i\omega_{eg}t/2},$

$$c_e(t) = -i\sin(\Omega_r t)e^{i\omega_{eg}t/2},$$

$$\omega_{eg} = \omega$$

找到原子基态和激发态的概率为

$$|c_g(t)|^2 = |C_g(t)|^2 = \cos^2(\Omega_r t),$$
$$|c_e(t)|^2 = |C_e(t)|^2 = \sin^2(\Omega_r t),$$

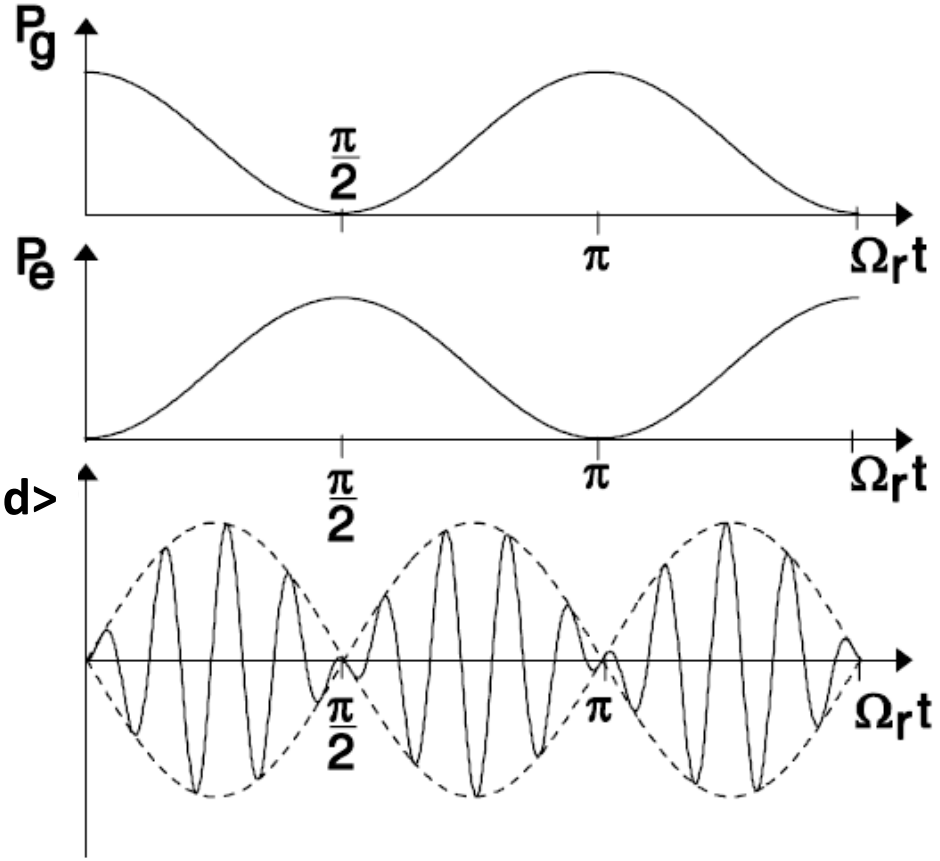
对于一个实数M=M*，偶极算符的期待值

$$c_g(t) = \cos(\Omega_r t) e^{-i\omega_{eg} t/2},$$
$$c_e(t) = -i \sin(\Omega_r t) e^{i\omega_{eg} t/2},$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \vec{d} \right\rangle &= -(c_e e_g^* \overrightarrow{M} + c_g e_e^* \overrightarrow{M}^*) \\
&= \overrightarrow{M} i \sin(\Omega_r t) \cos(\Omega_r t) e^{i\omega_{eg} t} \\
&\quad -\overrightarrow{M} \cos(\Omega_r t) i \sin(\Omega_r t) e^{-i\omega_{eg} t} \\
&= -\overrightarrow{M} \sin(2\Omega_r t) \sin(\omega_{eg} t)
\end{aligned}$$

相干场驱动原子在激发态和基态间震荡，震荡周期$T_r=\pi/\Omega_r$。

二能级原子在和一个与之共振的经典场的相互作用下：基态占据数、激发态占据数、平均偶极矩的演化。



$$\left|c_g(t)\right|^2 = \cos^2(\Omega_r t),$$

$$\left|c_e(t)\right|^2 = \sin^2(\Omega_r t),$$

$$\left\langle \vec{p} \right\rangle = -\vec{M}\sin(2\Omega_r t)\sin(\omega_{eg} t).$$

密度算符

现在利用密度算符描述研究非相干和耗散过程

纯态的密度算符 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$

可表示为 $$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{ee} & \rho_{eg} \\ \rho_{ge} & \rho_{gg} \end{pmatrix}$$

即 $$\rho = \begin{pmatrix} c_e c_e^* & c_e c_g^* \\ c_g c_e^* & c_g c_g^* \end{pmatrix}$$

明显的，二能级原子的密度矩阵中每一个元素对应一个物理量。主对角元上元素表示原子能级占据数，非对角元素是原子偶极矩正负频部分的期待值，对介质的极化起贡献。

任意算符A的期待值

$$\langle A\rangle = Tr(\rho A) = \langle\psi|A|\psi\rangle$$

利用密度算符的优势在于，同样可以处理混合态。

例如，原子处在激发态|e>的几率为p_e, 处在基态|g>的几率为p_g 的混合态。

$$\rho = p_e|e\rangle\langle e| + p_g|g\rangle\langle g|$$

可观测量A的平均值

$$\langle A\rangle = Tr(\rho A) = p_e\langle e|A|e\rangle + p_g\langle g|A|g\rangle$$

密度矩阵可表示为

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{ee} & \rho_{eg} \\ \rho_{ge} & \rho_{gg} \end{pmatrix} = \rho_{ee}\frac{1}{2}(1+\sigma_z) + \rho_{gg}\frac{1}{2}(1-\sigma_z) + \rho_{eg}\sigma^+ + \rho_{ge}\sigma^-$$
$$= \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}(\rho_{ee} - \rho_{gg})\sigma_z + \rho_{eg}\sigma^+ + \rho_{ge}\sigma^-,$$

$$\rho = \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}(\rho_{ee} - \rho_{gg})\sigma_z + \rho_{eg}\frac{1}{2}(\sigma_x + i\sigma_y) + \rho_{ge}\frac{1}{2}(\sigma_x - i\sigma_y)$$
$$= \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}(\rho_{ee} - \rho_{gg})\sigma_z + \frac{1}{2}(\rho_{eg} + \rho_{ge})\sigma_x + \frac{1}{2}i(\rho_{eg} - \rho_{ge})\sigma_y$$
$$= \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}(\rho_{ee} - \rho_{gg})\sigma_z + d_x\sigma_x + d_y\sigma_y$$

偶极矩算符的平均值是

$$\left\langle \vec{d} \right\rangle = Tr\left(\rho \vec{d}\right) = -\overrightarrow{M}^{*} Tr\left(\rho\sigma^{+}\right) - \overrightarrow{M} Tr\left(\rho\sigma^{-}\right) = -\overrightarrow{M}^{*}\rho_{ge} - \overrightarrow{M}\rho_{eg}$$

运动方程

$$\frac{d}{dt}\rho = \frac{1}{i\hbar}[H,\rho]$$

对于孤立二能级原子（无外场相互作用）

$$\frac{d}{dt}\rho = \frac{1}{i\hbar}[H_A,\rho] = \frac{1}{i\hbar}\left[\frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z,\rho\right] = \frac{\omega_{eg}}{2i}[\sigma_z,\rho]$$

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\rho_{ee} & \rho_{eg}\\ \rho_{ge} & \rho_{gg}\end{pmatrix} = \frac{\omega_{eg}}{2i}\left[\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\rho_{ee} & \rho_{eg}\\ \rho_{ge} & \rho_{gg}\end{pmatrix}\right]$$
$$= \frac{\omega_{eg}}{2i}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\rho_{ee} & \rho_{eg}\\ \rho_{ge} & \rho_{gg}\end{pmatrix}$$
$$= \frac{\omega_{eg}}{2i}\begin{pmatrix}\rho_{ee} & \rho_{eg}\\ -\rho_{ge} & -\rho_{gg}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\rho_{ee} & -\rho_{eg}\\ \rho_{ge} & -\rho_{gg}\end{pmatrix}$$
$$= -i\omega_{eg}\begin{pmatrix}0 & \rho_{eg}\\ -\rho_{ge} & 0\end{pmatrix}$$

得运动方程为

$$\dot{\rho}_{ee} = 0,$$
$$\dot{\rho}_{gg} = 0,$$
$$\dot{\rho}_{eg}$$
$$\dot{\rho}_{ge} = i\omega_{eg}\rho_{ge},$$

占据数不变

偶极矩以频率ω_{eg}震荡

$$\rho_{eg}(t) = e^{-i\omega_{eg}}\rho_{eg}(0),$$
$$\rho_{ge}(t) = e^{i\omega_{eg}}\rho_{eg}(0),$$

能量和相位弛豫(relaxation)

现实中无孤立原子。实际上我们关心原子和外场相互作用的情况。

$$H = H_A + H_F + H_{A-F}$$

atom field interaction

原子自发辐射速率τ_{sp}, 即自发辐射时间的倒数。

$$\frac{d}{dt}|c_e|^2 = \dot{\rho}_{ee} = -\Gamma_e \rho_{ee} + \Gamma_g \rho_{gg},$$

$$\Gamma_e = \frac{n_{th}+1}{\tau_{sp}}, \Gamma_g = \frac{n_{th}}{\tau_{sp}},$$

自由场频率为ω_{eg}的热光子数

$$n_{th} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_{eg}}{k_B T}\right) - 1}$$

激发态和基态总几率不变，激发态减少粒子数为基态上增加的粒子数

$$\dot{\rho}_{gg} = -\dot{\rho}_{ee} = \Gamma_e \rho_{ee} - \Gamma_g \rho_{gg},$$

若占据数衰减，则极化(polarization)也衰减，由于

$\rho_{ge} = c_e c_g^*$

$$\dot{\rho}_{ge} = i\omega_{eg}\rho_{ge} - \frac{\Gamma_e + \Gamma_g}{2}\rho_{ge},$$

辐射和吸收均会破坏相位，因此，相位衰减率应为相应的几率相加。

计入相干的和非相干的过程，我们有

$$\dot{d} = \dot{\rho}_{ge} = \left(i\omega_{eg} - \frac{1}{T_2}\right) d,$$
$$\dot{w} = \dot{\rho}_{ee} - \dot{\rho}_{gg} = -\frac{w - w_0}{T_1},$$

$$\frac{1}{T_1} = \frac{2}{T_2} = \Gamma_e + \Gamma_g = \frac{2n_{th} + 1}{\tau_{sp}}$$

热场激发的热光子带来平衡态的粒子数反转为负

$$w_0 = \frac{\Gamma_g - \Gamma_e}{\Gamma_g + \Gamma_e} = \frac{-1}{2n_{th} + 1} = -\tanh\left(\frac{\hbar\omega_{eg}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

温度T>0，稳定时反转数是负的。

$$w_0 = \frac{\Gamma_g - \Gamma_e}{\Gamma_g + \Gamma_e} = -\tanh\left(\frac{\hbar\omega_{eg}}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)$$

基态具有更大的占据数。因此，非相干热光子并不能将原子的粒子数反转。

反转可以通过非相干泵浦实现。由于泵浦破环相干，泵浦将使改变原子的弛豫，Γ_g变为泵浦率Λ，若Λ 超出Γ_e，则粒子数反 转变为正，

$$w_0 = \frac{\Lambda - \Gamma_e}{\Lambda + \Gamma_e}$$

T_1表示二能级系统中能量的弛豫;

T_2表示相位的弛豫;

T_2是基态和激发态(c_e和c_g)的相干时间;
受到二能级原子和环境相互作用的影响。

在这个模型中，未考虑其他的退相干机制，能量的弛豫时间是相位弛豫时间的一半;

$$T_2=2T_1$$

介质中的原子实际上不仅仅和电场有相互作用，
介质原子和声子也有相互作用，
原子之间的碰撞也会影响原子的弛豫。

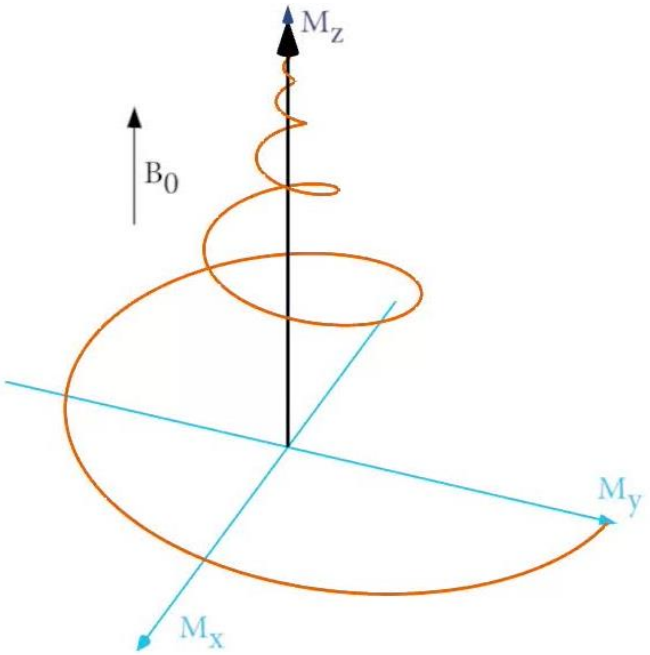
这些因素都需要考虑到能量和相位的弛豫中。
这些过程中有些只破坏相位的相干，并不导致能量的损失。因此，这些过程将会使T_2变短，但不改变T_1。

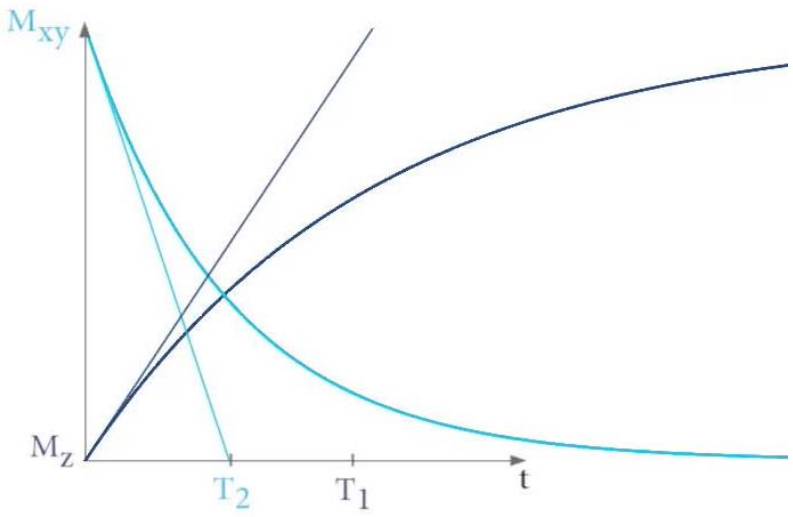
实际中，相位的相干时间要远远小于2倍的能量的相干时间。因此，一般来讲

$$T_2 \leq 2T_1$$

T_2 spin–spin relaxation time， 描述磁化(magnetization)沿着横向的衰减时间。

$$M_{xy}(t) = M_{xy}(0)e^{-t/T_2}$$



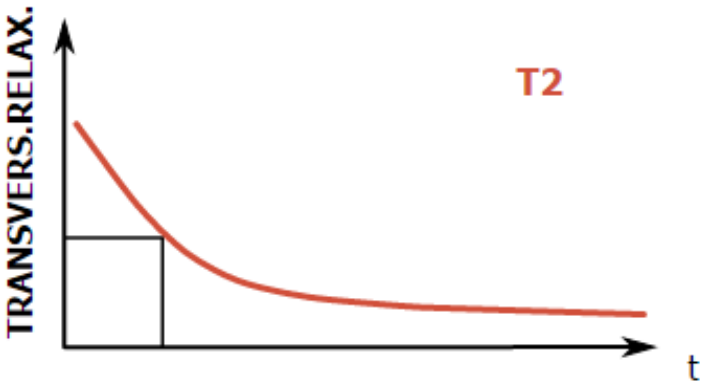


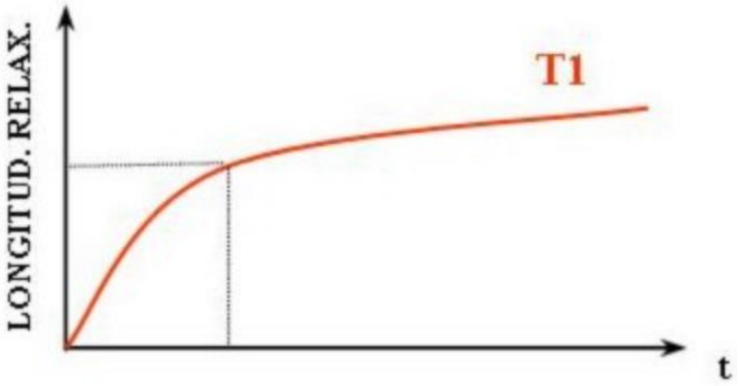
T_1 spin–lattice relaxation time， 描述磁化(magnetization)沿着纵向指数恢复平衡值的特征时间。

$$M_z(t) = M_{z,\mathrm{eq}} - [M_{z,\mathrm{eq}} - M_z(0)]e^{-t/T_1}$$

对于$M_z(0)=0$，

$$M_z(t) = M_{z,\mathrm{eq}} (1 - e^{-t/T_1})$$





T_2^*

考虑到磁场的不均匀性，实际情况下核自旋的相干衰减的更快。这个考虑了磁场非均匀性质的横向衰减的特征时间，记为T_2^*。

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_{inhom}} = \frac{1}{T_2} + \gamma \Delta B_0$$

一般关系

$$2T_1 \geq T_2 \geq T_2^*$$

二能级原子和相干经典外场相互作用

若原子除了和外部环境的热库（导致自发衰减），泵浦，以及其他非相干过程。

原子和一个相干的外场相互作用，哈密顿量是偶极相互作用，

$$H_E = -\vec{d} \cdot \vec{E}(x,t)$$

在旋转波近似下，

$$H_E = \frac{1}{2}\vec{M}^* \vec{E}^{(-)} \sigma^+ + \text{h.c.}$$

此时密度矩阵算符的方程为

$$\dot{\rho} = \frac{1}{i\hbar}[H_E, \rho] = \frac{1}{2i\hbar}[\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}\sigma^+ + \vec{M}\vec{E}^{(+)}\sigma^-, \rho],$$

或者

$$\dot{\rho}_{ee} = \frac{1}{2i\hbar}\left(-\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}\rho_{eg} + \vec{M}\vec{E}^{(+)}\rho_{ge}\right),$$

$$\dot{\rho}_{ge} = \frac{1}{2i\hbar}\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}\left(\rho_{ee} - \rho_{gg}\right),$$

$$\dot{\rho}_{eg} = \frac{1}{2i\hbar}\vec{M}\vec{E}^{(+)}\left(\rho_{gg} - \rho_{ee}\right),$$

$$\dot{\rho}_{gg} = \frac{1}{2i\hbar}\left(\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}\rho_{eg} - \vec{M}\vec{E}^{(+)}\rho_{ge}\right)$$

偶极矩和反转数的变化为

$$\dot{w} = \dot{\rho}_{ee} - \dot{\rho}_{gg} = -\frac{1}{i\hbar}\left(\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}d^* - \vec{M}\vec{E}^{(+)}d\right),$$
$$\dot{d} = \dot{\rho}_{ge} = \frac{1}{2i\hbar}\vec{M}\vec{E}^{(+)}w,$$

因此，包含**泵浦、弛豫**的二能级系统的动力学方程为

$$\dot{w} = -\frac{w - w_0}{T_1} - \frac{1}{i\hbar}\left(\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}d^* - \vec{M}\vec{E}^{(+)}d\right),$$
$$\dot{d} = \left(i\omega_{eg} - \frac{1}{T_2}\right)d + \frac{1}{2i\hbar}\vec{M}\vec{E}^{(+)}w,$$

这就是Maxwell–Bloch equations 方程(optical Bloch equations)。

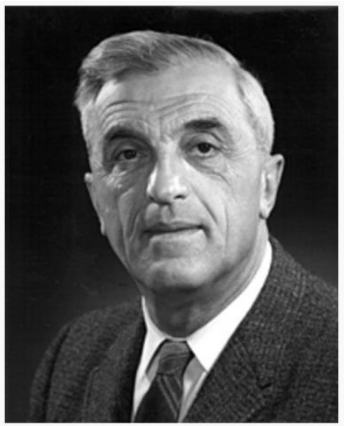
稳态解　$\dot{w} = \dot{d} = 0,$

$$0 = -\frac{w - w_0}{T_1} - \frac{1}{i\hbar}\left(\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}d^* - \vec{M}\vec{E}^{(+)}d\right),$$
$$0 = -\frac{1}{T_2}d + \frac{1}{2i\hbar}\vec{M}\vec{E}^{(+)}w,$$

$$d = \frac{T_2}{2i\hbar}\vec{M}\vec{E}^{(+)}w,$$
$$w = \left[\left(\vec{M}^*\vec{E}^{(-)}\vec{M}^*\vec{E}^{(-)} + \vec{M}\vec{E}^{(+)}\vec{M}\vec{E}^{(+)}\right)\frac{T_1T_2}{2\hbar^2} + 1\right]^{-1} w_0.$$

$\mathbf{M}(t) = (M_x(t), M_y(t), M_z(t))$是磁化，B(t)是磁场

$$\frac{dM_x(t)}{dt} = \gamma(\mathbf{M}(t) \times \mathbf{B}(t))_x - \frac{M_x(t)}{T_2}$$
$$\frac{dM_y(t)}{dt} = \gamma(\mathbf{M}(t) \times \mathbf{B}(t))_y - \frac{M_y(t)}{T_2}$$
$$\frac{dM_z(t)}{dt} = \gamma(\mathbf{M}(t) \times \mathbf{B}(t))_z - \frac{M_z(t) - M_0}{T_1}$$



Felix Bloch
(1905-1983)

$$\frac{dM_x(t)}{dt} = \gamma\left(M_y(t)B_z(t) - M_z(t)B_y(t)\right) - \frac{M_x(t)}{T_2}$$
$$\frac{dM_y(t)}{dt} = \gamma\left(M_z(t)B_x(t) - M_x(t)B_z(t)\right) - \frac{M_y(t)}{T_2}$$
$$\frac{dM_z(t)}{dt} = \gamma\left(M_x(t)B_y(t) - M_y(t)B_x(t)\right) - \frac{M_z(t) - M_0}{T_1}$$

定义 $M_{xy} = M_x + iM_y$, $B_{xy} = B_x + iB_y$, $\overline{M_{xy}} = M_x - iM_y$

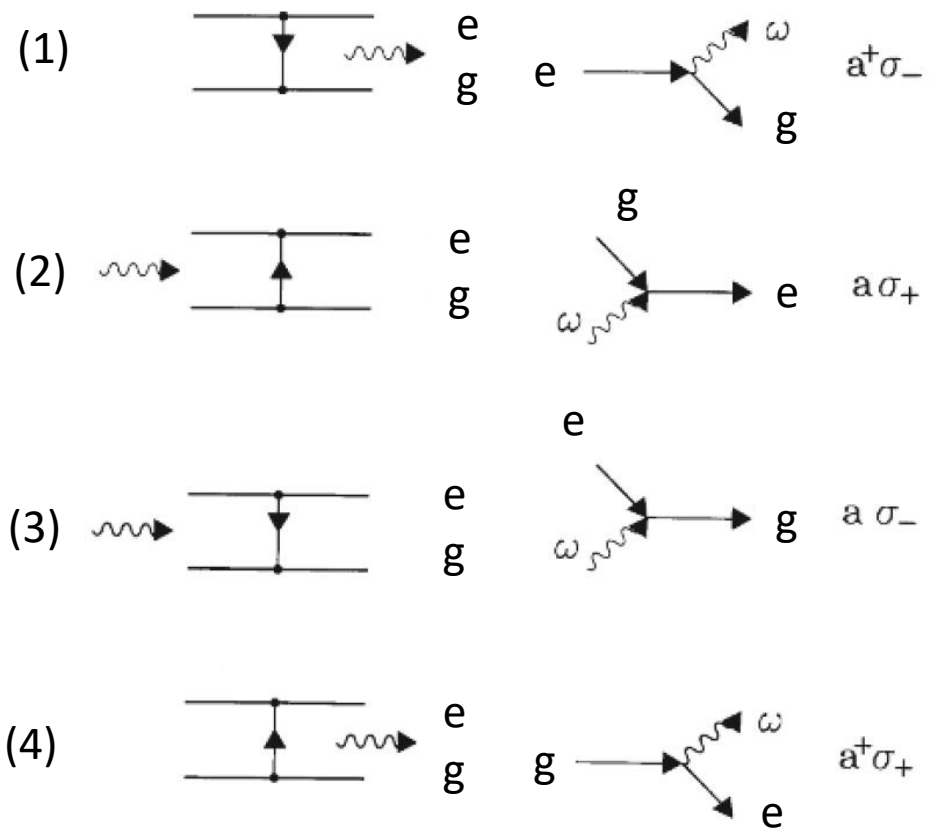
$$\frac{dM_{xy}(t)}{dt} = -i\gamma\left(M_{xy}(t)B_z(t) - M_z(t)B_{xy}(t)\right) - \frac{M_{xy}}{T_2}.$$
$$\frac{dM_z(t)}{dt} = i\frac{\gamma}{2}\left(M_{xy}(t)\overline{B_{xy}(t)} - \overline{M_{xy}}(t)B_{xy}(t)\right) - \frac{M_z - M_0}{T_1}$$

Jaynes-Cummings 模型

光场和原子相互作用的哈密顿量

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hbar\Omega(\sigma^+ + \sigma^-)(a + a^+)$$

耦合项中包含四项 $\sigma^- a^+, \quad \sigma^+ a, \quad \sigma^- a, \quad \sigma^+ a^+.$



在近似共振的条件下

$$\left|\omega - \omega_{eg}\right| \ll \omega_{eg}$$

前面两项描述的过程近似能量守恒：湮灭一个光子一个原子被激发；一个原子衰减，辐射产生一个光子。这两项对应Rabi震荡中的慢变项，忽略双产生，双湮灭项(旋转波近似)，我们就得到JC哈密顿量。

相互作用绘景下，光场和原子的相互作用

$$\hat{H}_1^{(\mathrm{I})} = \hbar\Omega \exp\left(it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)\sigma_x \exp\left(-it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right) \times \exp(i\omega t a^+ a)\,(a + a^+)\exp(-i\omega t a^+ a)$$

利用公式

$$e^{i\theta\left(\hat{n}\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos\theta + i\sin\theta(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})$$

得

$$\exp\left(it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right) = I\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_z$$

$$\exp\left(it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)\sigma_x\exp\left(-it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)$$
$$=\left[I\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_z\right]\left[\sigma_x\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)-\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)i\sigma_x\sigma_z\right]$$
$$=\left[I\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+i\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_z\right]\left[\sigma_x\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y\right]$$
$$=I\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\left[\sigma_x\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y\right]$$
$$+i\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_z\left[\sigma_x\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y\right]$$

$$
\begin{aligned}
&\exp\left(it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)\sigma_x\exp\left(-it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)\\
&= I\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\left[\sigma_x\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y\right]\\
&+i\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_z\left[\sigma_x\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y\right]\\
&= \sigma_x\cos^2\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y\\
&+\sin\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_y-\sin^2\left(\frac{\omega_{eg}t}{2}\right)\sigma_x\\
&= \cos\left(\omega_{eg}t\right)\sigma_x+\sin\left(\omega_{eg}t\right)\sigma_y
\end{aligned}
$$

即

$$\exp\left(it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)\sigma_x\exp\left(-it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)$$
$$=\cos(\omega_{eg}t)\,\sigma_x+\sin(\omega_{eg}t)\,\sigma_y$$
$$=\begin{pmatrix}0 & \cos(\omega_{eg}t)+i\sin(\omega_{eg}t)\\ \cos(\omega_{eg}t)-i\sin(\omega_{eg}t) & 0\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}0 & e^{i\omega_{eg}t}\\ e^{-i\omega_{eg}t} & 0\end{pmatrix}$$
$$=e^{i\omega_{eg}t}\sigma_+ + e^{-i\omega_{eg}t}\sigma_-$$

即

$$\exp\left(it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)\sigma_x\exp\left(-it\frac{\omega_{eg}}{2}\sigma_z\right)=e^{i\omega_{eg}t}\sigma_+ + e^{-i\omega_{eg}t}\sigma_-$$

此外

$$\exp(i\omega t a^+a)\,(a+a^+)\exp(-i\omega t a^+a)=a\exp(-i\omega t)+a^+\exp(i\omega t)$$

$$\hat{H}_1^{(\mathrm{I})}$$
$$= \hbar\Omega\left(ae^{-i\omega t} + a^+ \mathrm{e}^{i\omega t}\right)\left(e^{i\omega_{eg}t}\sigma_+ + e^{-i\omega_{eg}t}\sigma_-\right)$$
$$= \hbar\Omega\left(ae^{-i\omega t} + a^+ \mathrm{e}^{i\omega t}\right)\left(\sigma_+ e^{it\omega_{eg}}\right.$$
$$= \hbar\Omega(a\sigma_+ e^{-i\omega t}e^{it\omega_{eg}} + a^+\sigma_- e^{i\omega t}e^{-it\omega_{eg}})$$
$$+\hbar\Omega(a\sigma_- e^{-i\omega t}e^{-it\omega_{eg}} + a^+\sigma_+ e^{i\omega t}e^{it\omega_{eg}})$$

旋转波近似下

$$\hat{H}_1^{(\mathrm{I})} \approx \hbar\Omega(a\sigma_+ e^{-i\omega t}e^{it\omega_{eg}} + a^+\sigma_- e^{i\omega t}e^{-it\omega_{eg}})$$

薛定谔绘景中

$$\hat{H}_1 = \hbar\Omega(a\sigma_+ + a^+\sigma_-)$$

其中 $$\hat{H}_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\sigma_z + (\hat{n} + \frac{1}{2})\hbar\omega,$$

JC哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega_{eg}}{2}\sigma_z + \hbar\omega(a^+a + \frac{1}{2}) + \hbar\Omega(\sigma^+a + \sigma^-a^+)$$

去掉一个ħω/2 (新的参照能量下)，我们有

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega_{eg}}{2}\sigma_z + \hbar\omega a^+a + \hbar\Omega(\sigma^+a + \sigma^-a^+)$$

希尔伯特空间中哈密顿量的基矢为

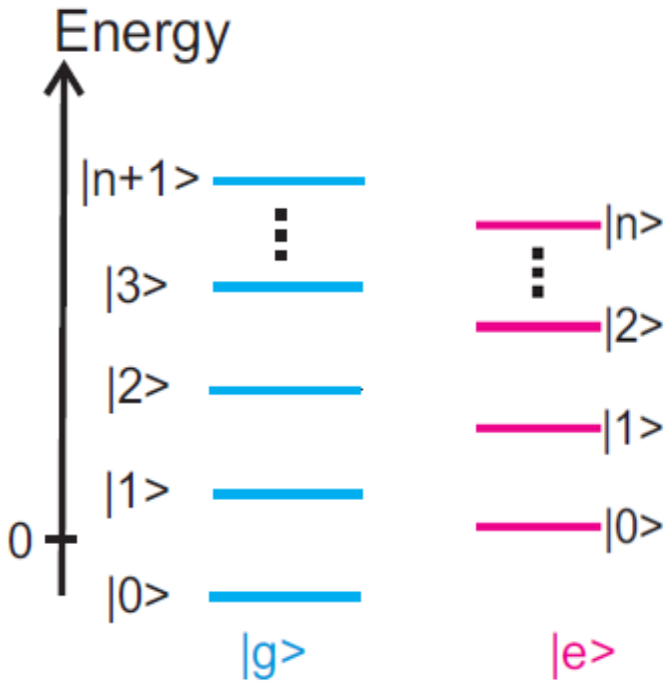
$$|g\rangle|n\rangle, |e\rangle|n\rangle$$

在Ω=0的时候（没有光场和原子的耦合），哈密顿量的能谱是两个等能级的梯子，能级差为原子的能量差$\hbar\omega_{eg}$

能谱

$$E_{en} = n\hbar\omega + \frac{\hbar\omega_{eg}}{2}$$

$$E_{gn} = n\hbar\omega - \frac{\hbar\omega_{eg}}{2}$$



在旋转波近似下，系统相互作用项满足激发数守恒，

$$\widehat{N}_e = \hat{n} + |e\rangle\langle e| = \hat{n} + \frac{(I - \sigma_z)}{2}$$

和哈密顿量对易 $[\widehat{H}, \widehat{N}_e] = 0$

因此，相互作用耦合了激发数相同的态

$$|e\rangle|n\rangle, \qquad |g\rangle|n+1\rangle.$$

哈密顿量是块儿对角化的(Block diagonalized)

$$\langle e|\langle n|\hbar\Omega(\sigma^+ a + \sigma^- a^+)|g\rangle|n+1\rangle = \hbar\Omega\sqrt{n+1}$$

$$\langle g|\langle n+1|\hbar\Omega(\sigma^+ a + \sigma^- a^+)|e\rangle|n\rangle = \hbar\Omega\sqrt{n+1}$$

2×2矩阵形式为

$$\hat{H}=\begin{pmatrix} n\hbar\omega+\frac{\hbar\omega_{eg}}{2} & \hbar\Omega\sqrt{n+1} \\ \hbar\Omega\sqrt{n+1} & (n+1)\hbar\omega-\frac{\hbar\omega_{eg}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\hat{H}=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega I+\begin{pmatrix} \frac{-\hbar\omega}{2}+\frac{\hbar\omega_{eg}}{2} & \hbar\Omega\sqrt{n+1} \\ \hbar\Omega\sqrt{n+1} & \frac{\hbar\omega}{2}-\frac{\hbar\omega_{eg}}{2} \end{pmatrix}$$

在激发数为n+1的二维子空间中，JC哈密顿量为

$$\hat{H}=\hbar\omega(n+\frac{1}{2})I+\frac{\hbar(\omega_{eg}-\omega)}{2}\sigma_z+\hbar\Omega\sqrt{n+1}\sigma_x$$

能级为

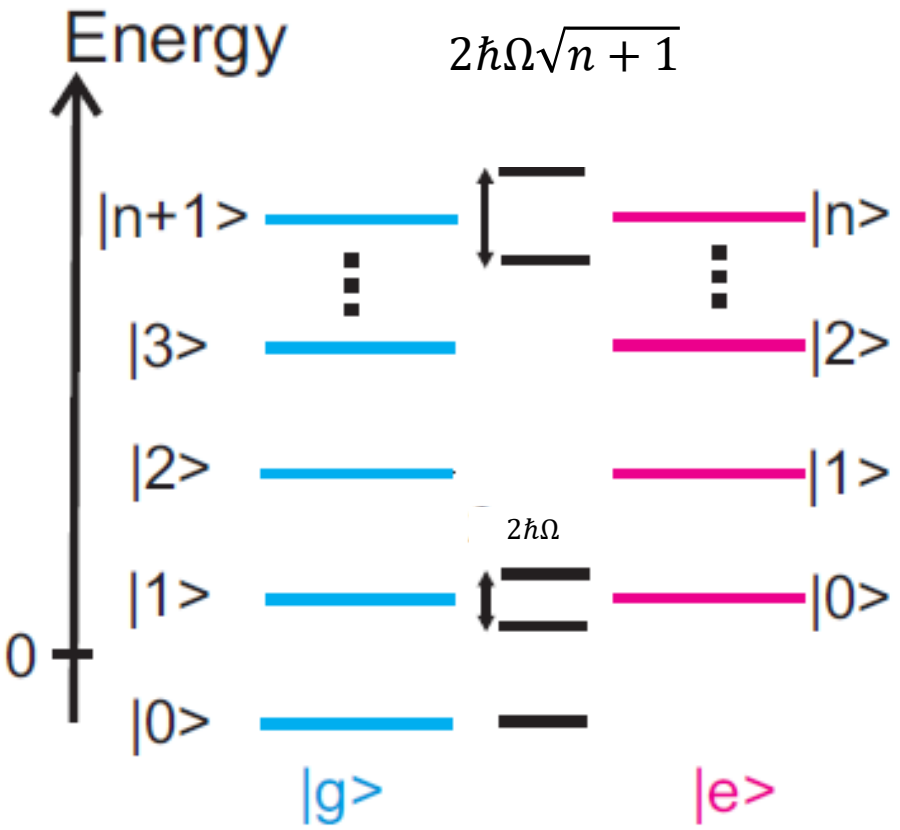
$$E_{n,\pm} = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) + \hbar\frac{\sqrt{\Delta^2 + 4\Omega^2(n+1)}}{2}$$

$\Delta = \omega_{eg} - \omega$ 为光场和原子的失谐。

光场能级和原子共振的情况下 $\omega_{eg} = \omega,$ $\Delta = 0$

$$E_{n,\pm} = \hbar\omega(n + \frac{1}{2}) \pm \hbar\Omega\sqrt{n+1}$$

能谱



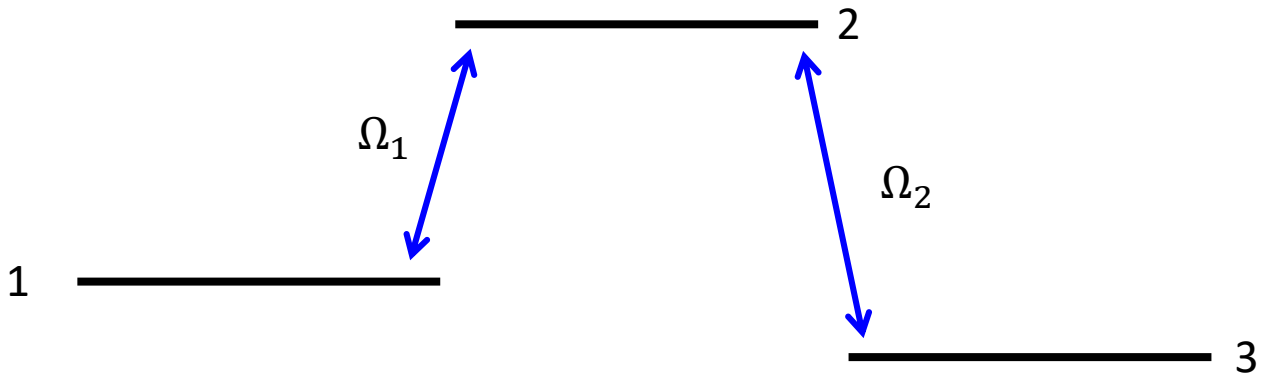
$$|n,+\rangle = \cos\frac{\theta_n}{2}|e\rangle|n\rangle + \sin\frac{\theta_n}{2}|g\rangle|n+1\rangle,$$
$$|n,-\rangle = -\sin\frac{\theta_n}{2}|e\rangle|n\rangle + \cos\frac{\theta_n}{2}|g\rangle|n+1\rangle.$$

其中θ_n角定义为

$$\theta_n = \arctan\left(\frac{2\Omega\sqrt{n+1}}{\Delta}\right)$$

|e> |n>, |g>|n+1> bare state,
|n,+>, |n,-> dressed states(缀饰态)。

Dark state



$$\begin{pmatrix} 0 & \Omega_1 & 0 \\ \Omega_1 & 0 & \Omega_2 \\ 0 & \Omega_2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|\text{Dark}\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2}} (\Omega_2 |1\rangle - \Omega_1 |3\rangle)$$